

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Ciberseguridad aplicada

Clase 5: Unidad VII

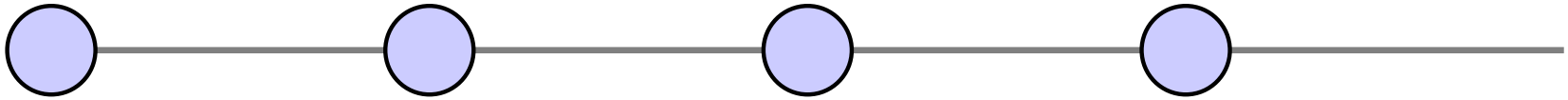
Gestión de vulnerabilidades y Segmentación de redes

4 de mayo de 2026

Ruta de la Clase 5: Unidad VII

UNIDAD VII	UNIDAD VII
Gestión de vulnerabilidades	Segmentación de redes  Usted está aquí

Recorrido de la Unidad VII



Tema 1 Fundamentos de redes

Tema 2 Problemas en redes planas

Tema 3 Diseño de redes segmentadas

Tema 4 Operación y mantenimiento 12

Tema 1	Fundamentación de redes
Tema 2	Problemas en redes planas
Tema 3	Diseños de redes segmentadas
Tema 4	Operación y mantenimiento
Tema 5	Actividad obligatoria

Modelo OSI: ¿para qué sirve?

El modelo OSI permite entender cómo se comunican los sistemas en una red, dividiendo el proceso en capas con funciones específicas.

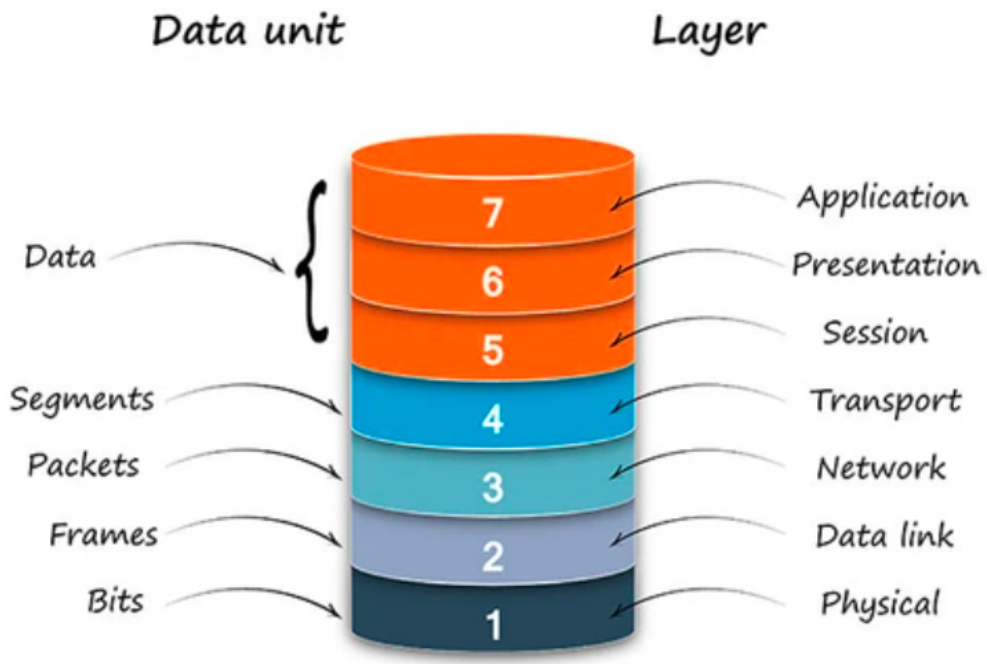
Idea clave: cada capa cumple una función y se comunica con la capa superior e inferior.

- Ordena la complejidad de las comunicaciones
- Permite analizar dónde ocurren los problemas
- Facilita el diseño y la seguridad de redes

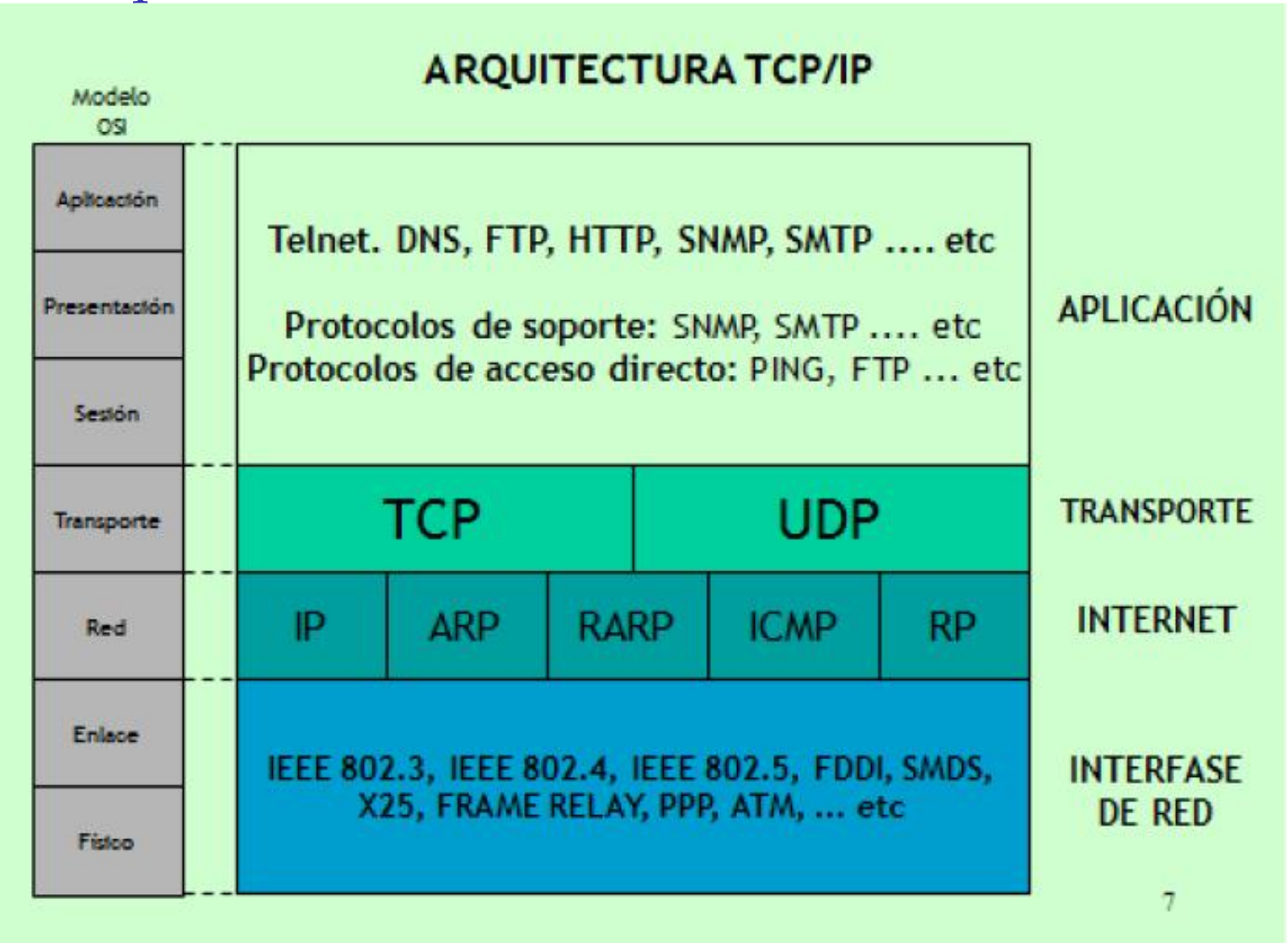
Modelo de Referencia

Capas del Modelo OSI

- Capa 1: Física
- Capa 2: Enlace de datos (Switches)
- Capa 3: Red (IP, Routers)
- Capa 4: Transporte
- Capa 5: Sesión
- Capa 6: Presentación
- Capa 7: Aplicación



Capas Darpa internet



¿Qué circula en cada capa?

- Capa 1 (Física): bits (señales eléctricas / ópticas)
- Capa 2 (Enlace): tramas (MAC, switches)
- Capa 3 (Red): paquetes (IP, routers)
- Capa 4 (Transporte): segmentos (TCP/UDP)
- Capa 5-7: datos de aplicación (HTTP, DNS, etc.)

Idea clave: la información se va encapsulando al bajar por las capas.

Dispositivos de seguridad

- Firewall tradicional → capas 3-4 (IP, puertos)
- NGFW → capas 3-7 (contenido y aplicaciones)

Conceptos básicos de red

- IP: identifica un dispositivo en la red (ej: 192.168.1.10) (CAPA 3 Red)
- MAC: identifica físicamente una tarjeta de red (CAPA 2 Enlace)
- Puerto:Un puerto es un identificador lógico numérico que permite diferenciar procesos o servicios dentro de un mismo dispositivo en una red.Es un número de 16 bits → rango: 0 a 65535. Lo utilizan protocolos de transporte como TCP y UDP.

- Trama: información dentro de una red local
- Paquete: información que viaja entre redes (usa IP)

Cómo viaja la información

Cuando un dispositivo envía datos:

- Se agregan direcciones MAC → trama (red local)
- Se agregan direcciones IP → paquete (entre redes)
- Se agregan puertos → servicio (ej: web)

Idea clave: la información se va "envolviendo" en capas.

Infraestructura de Red

Componentes principales

- Infraestructura física: cableado, fibra óptica, conectividad (capa 1)
- Switch: conecta dispositivos dentro de la red (capa 2 - MAC)
- Router: conecta redes distintas (capa 3 - IP)
- Firewall: controla el tráfico entre redes (IP, puertos) (capas 3 a 7)
- NGFW: analiza el contenido del tráfico (capas 3 a 7)

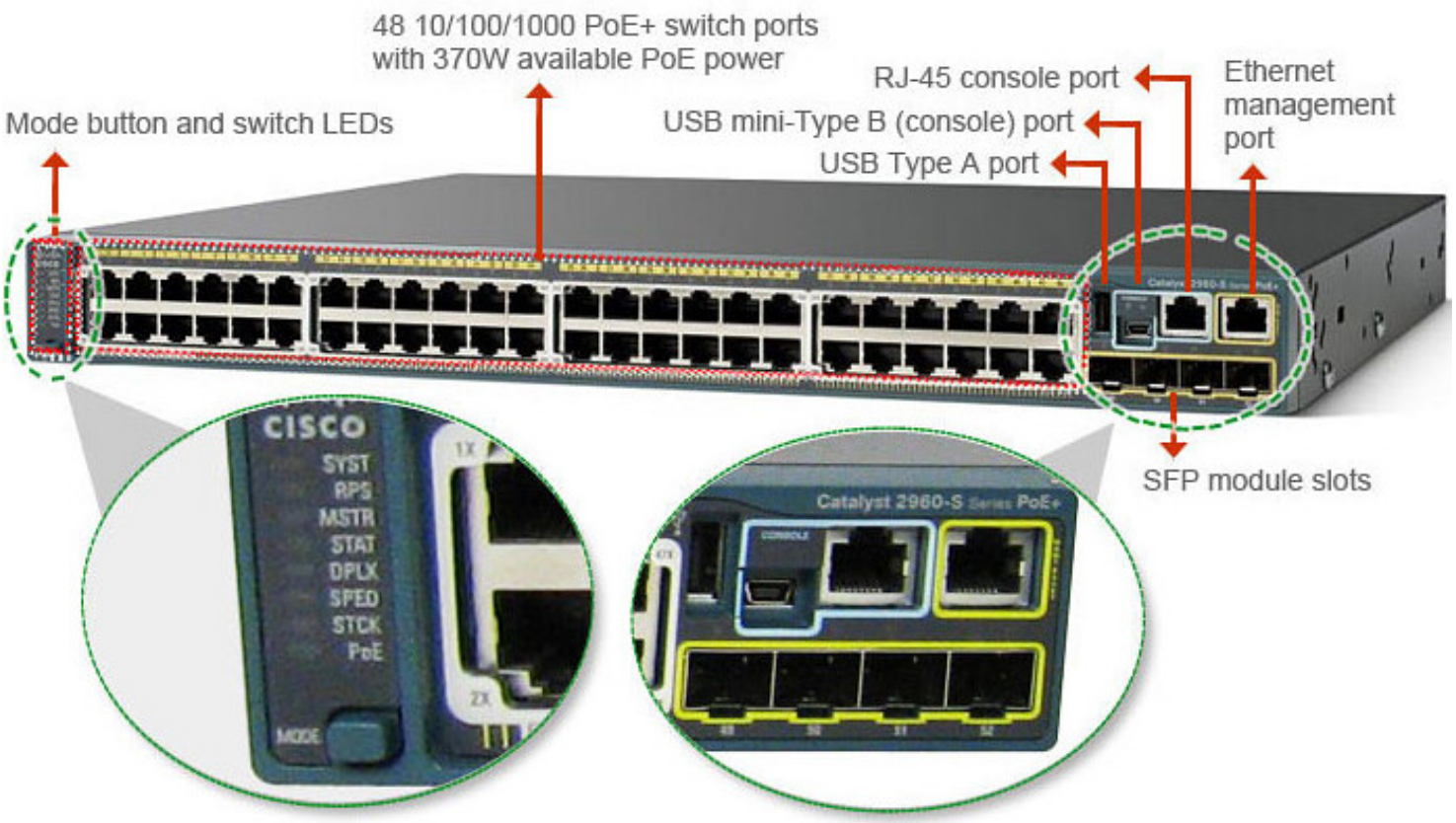
Idea clave: La red se construye desde lo físico hasta el control lógico del tráfico.

Medios de transmisión

- Par trenzado (UTP): redes LAN, Ethernet
- Fibra óptica: alta velocidad y largas distancias
- Coaxial: uso limitado en redes actuales
- Inalámbrico (Wi-Fi): transmisión por ondas

Idea clave: La información viaja a través de distintos medios físicos o inalámbricos.

Conmutador de red o Switch



Conumtador de red o Switch

Un conmutador de red o switch es un dispositivo que conecta equipos dentro de una misma red local (LAN, por sus siglas en inglés Local Area Network).

Su función es recibir información y enviarla solo al dispositivo destino.

¿Cómo lo hace?

- Utiliza direcciones MAC (identificador único de cada equipo)
- Trabaja con tramas (mensajes dentro de la red local)
- Aprende qué dispositivos están conectados a cada puerto

Switch: características básicas

Un switch o conmutador es un dispositivo que conecta equipos dentro de una red local.

Sus características principales están asociadas a sus puertos y capacidad de transmisión.

Las especificaciones técnicas del switch siguen el estándar conocido como Ethernet (o técnicamente IEEE 802.3)
Elementos clave

- Puertos
- Tipo de conexión
- Velocidad de transmisión

Ethernet y tramas

Ethernet es una tecnología de transmisión de datos en redes locales cableadas.

Funcionamiento:

- Los datos se dividen en tramas
- Cada trama incluye una cabecera de control

Cabecera Ethernet contiene:

- Dirección MAC de origen
- Dirección MAC de destino
- Tipo de protocolo (EtherType)
- Control de errores (FCS)

Switch y direcciones MAC

Los switches utilizan la información de las direcciones MAC para reenviar el tráfico.

Funcionamiento:

- El switch mantiene una tabla MAC
- Asocia cada MAC con un puerto físico
- Aprende automáticamente los dispositivos conectados

Proceso:

- Llega una trama
- El switch lee la MAC destino
- Reenvía la trama al puerto correspondiente

Puertos en un switch

Los puertos permiten conectar dispositivos a la red.

- PCs, notebooks, impresoras
- Routers
- Otros switches

Cantidad de puertos

- Pequeños: 4 a 8 puertos
- Medianos: 24 a 48 puertos
- Troncales: cientos de puertos

Tipos de puertos

El tipo de puerto depende del medio de transmisión.

- Par trenzado (UTP)
  - Conector RJ-45
  - Uso más común en redes LAN
- Fibra óptica
  - Conectores como SC
  - Mayor velocidad y distancia

Velocidad de los puertos

Los puertos pueden operar a distintas velocidades.

- 10/100 Mbps (Fast Ethernet)
- 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
- 10 Gbps (10 Gigabit Ethernet)

En fibra óptica

- 100BASE-FX
- 1000BASE-X

Idea clave: La velocidad determina la capacidad de transmisión de datos.

Switch: Resumen

- Los switches conectan dispositivos dentro de una red
- Los puertos determinan cómo y cuántos equipos se conectan
- El tipo de puerto define el medio físico
- La velocidad impacta en el rendimiento de la red

El switch es el núcleo de la comunicación dentro de una LAN.

Interconexión en redes locales

Los switches no son los únicos dispositivos que permiten la conexión entre equipos en una red local.

En redes cableadas:

- La interconexión se realiza mediante switches
- Trabajan principalmente con medios Ethernet (cobre o fibra)

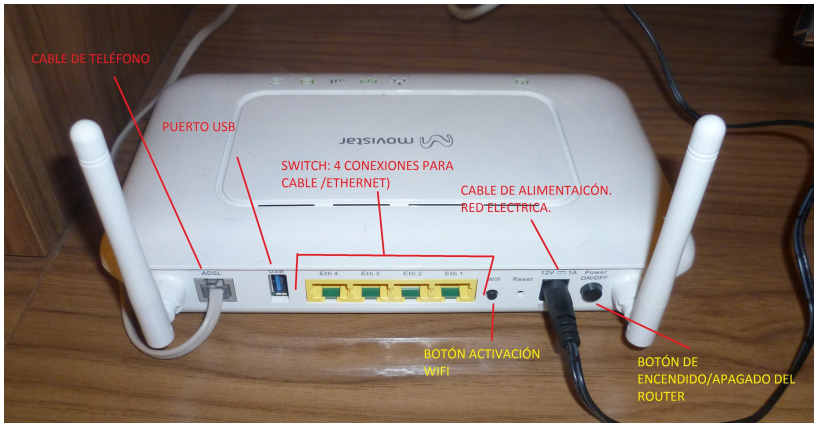
En redes inalámbricas:

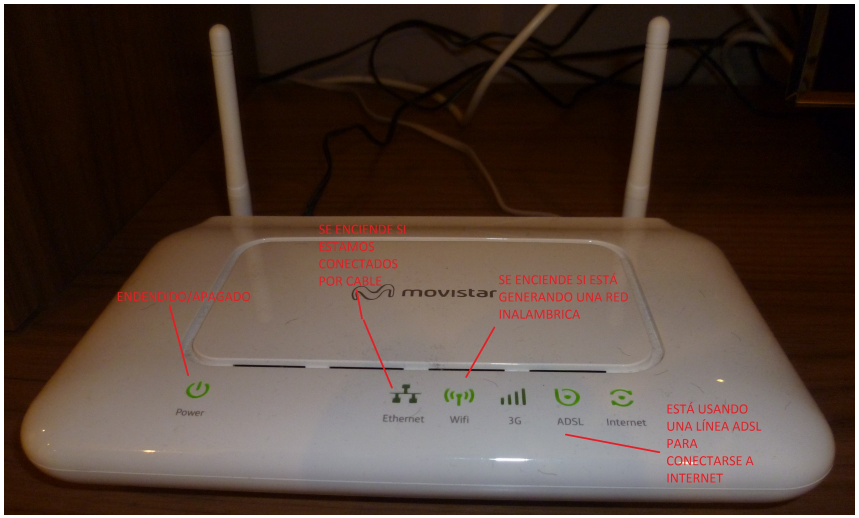
- La interconexión se realiza mediante Puntos de Acceso (Access Point)
- Permiten la conexión de dispositivos vía WiFi

Idea clave: La función de interconexión depende del medio físico de la red.

Enrutador o Router







Enrutador o Router

Un router es un dispositivo que conecta redes distintas y dirige el tráfico entre ellas.

Funciones principales

- Recibe paquetes y analiza la dirección IP de destino
- Determina la mejor ruta mediante su tabla de enrutamiento
- Reenvía el tráfico hacia la red correspondiente
- Opera en capa 3 del modelo OSI (nivel de red)

Idea clave: Permite la comunicación entre redes separadas.

Principio básico de enrutamiento

Regla fundamental

Un router no debe tener dos interfaces configuradas en la misma red IP.

- Cada interfaz del router representa una red distinta
- El enrutamiento se basa en la separación lógica entre redes
- El router toma decisiones en función de esa separación

Tener dos interfaces en la misma red genera ambigüedad en el encaminamiento

Consecuencias

- Conflictos en tablas de enrutamiento
- Problemas de ARP y resolución de direcciones
- Comportamiento impredecible del tráfico

Tabla de enrutamiento

Un router decide por dónde enviar los paquetes utilizando una tabla de enrutamiento.

- Contiene redes de destino conocidas
- Indica la interfaz o siguiente salto (next hop)
- Incluye una métrica para elegir la mejor ruta cuando existen varias opciones
- Se utiliza para tomar decisiones de encaminamiento

Idea clave: El router necesita saber a dónde enviar cada paquete.

ARP - Resolución de direcciones

ARP (Address Resolution Protocol) permite asociar direcciones IP con direcciones MAC.

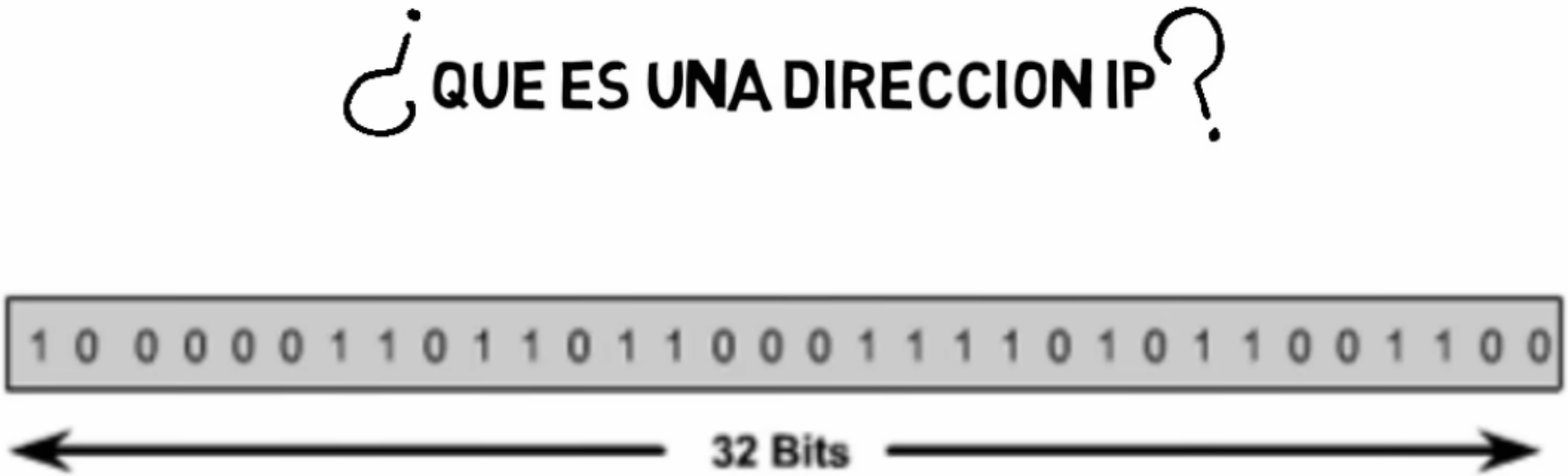
- Un dispositivo conoce la IP destino
- Necesita conocer la MAC para enviar la trama
- ARP resuelve esa correspondencia

Idea clave: Para enviar datos en una red local, se necesita la dirección MAC.

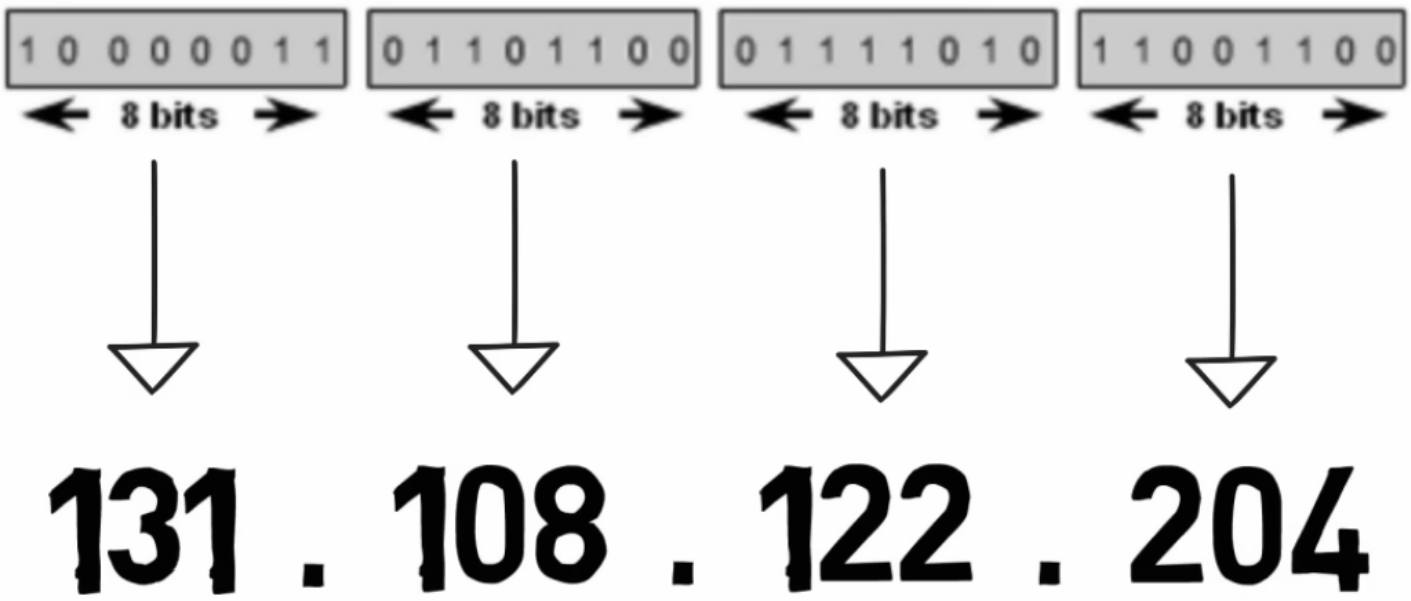
Principio de funcionamiento del router

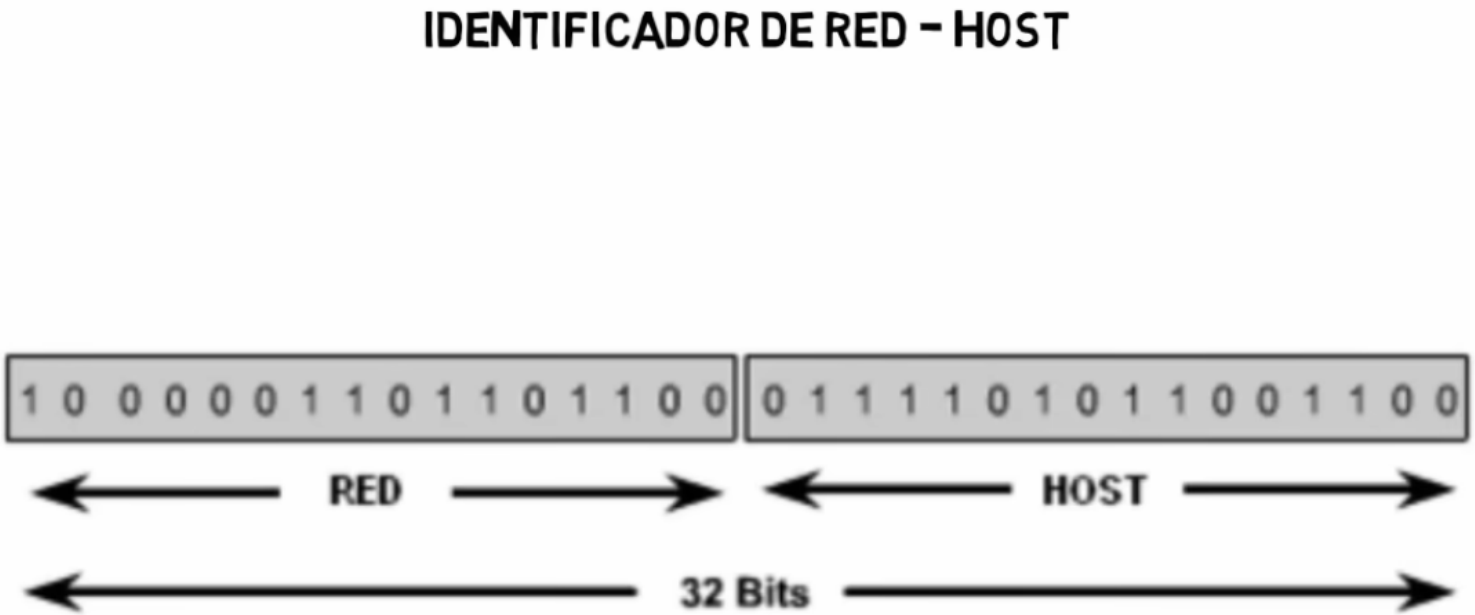
¿Qué ocurre si no se respeta?

- El router no puede distinguir correctamente por dónde enviar el tráfico
- Se generan conflictos en la resolución de direcciones (ARP)
- El comportamiento del tráfico se vuelve impredecible


¿QUE ES UNA DIRECCION IP?
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
32 Bits


¿QUE ES UNA DIRECCION IP?
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
32 Bits
1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0
8 bits
8 bits
8 bits
8 bits


1 0 0 0 0 0 1 1
0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0
8 bits
8 bits
8 bits
8 bits
131 . 108 . 122 . 204


IDENTIFICADOR DE RED - HOST
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
RED
HOST
32 Bits

Representación binaria de una dirección IPv4

Valor	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1
Peso	$2^7 = 128$	$2^6 = 64$	$2^5 = 32$	$2^4 = 16$	$2^3 = 8$	$2^2 = 4$	$2^1 = 2$	$2^0 = 1$
255	1	1	1	1	1	1	1	1
254	1	1	1	1	1	1	1	0
252	1	1	1	1	1	1	0	0
248	1	1	1	1	1	0	0	0
240	1	1	1	1	0	0	0	0
224	1	1	1	0	0	0	0	0
192	1	1	0	0	0	0	0	0
128	1	0	0	0	0	0	0	0

Representación binaria y lectura de direcciones IPv4

Un octeto en IPv4 se compone de 8 bits: cada bit representa una potencia de 2

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

Ejemplo 1: 192 en decimal

1	1	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1

$$192 = 128 + 64 = 2^7 + 2^6 = 11000000$$

Ejemplo 2: Dirección IP

192.168.1.10

11000000	10101000	00000001	00001010
192	168	1	10

Ejemplo 3: Máscara /24

11111111	11111111	11111111	00000000
255	255	255	0

Interpretación: 24 bits red / 8 bits host

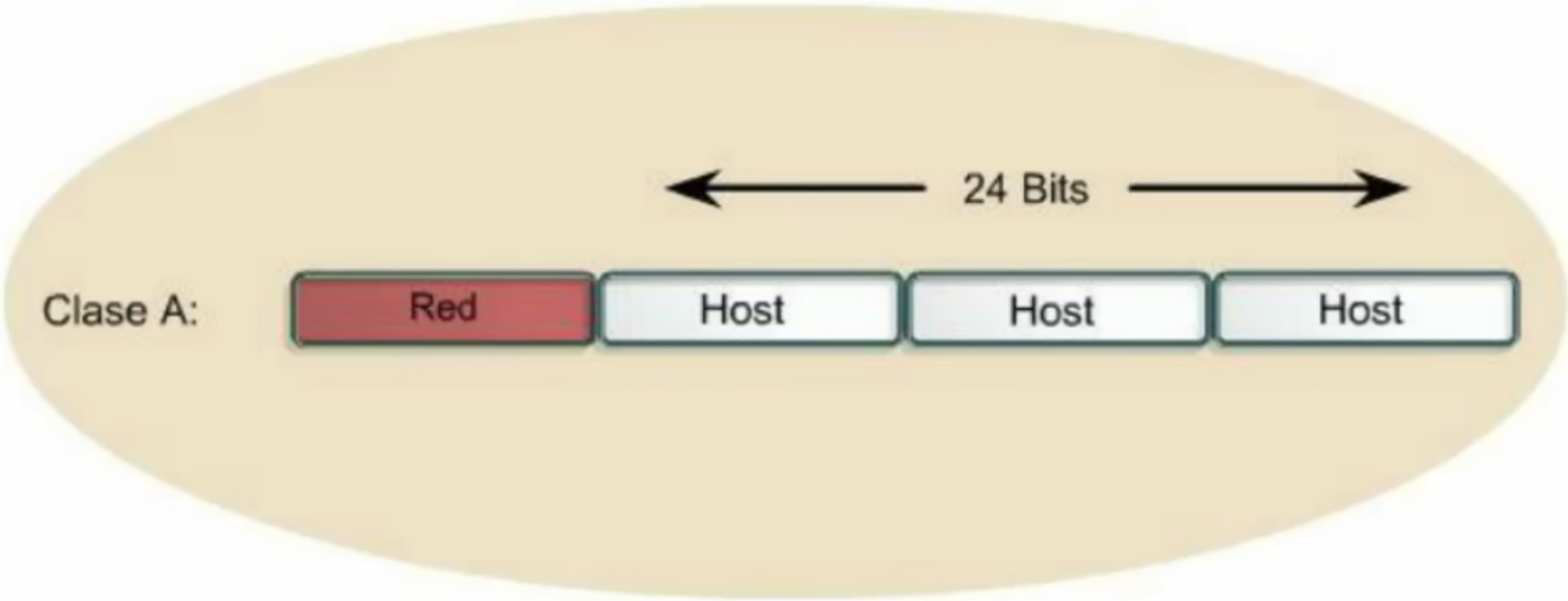
Clases de direcciones IPv4

CLASES DE DIRECCIONES IPV4

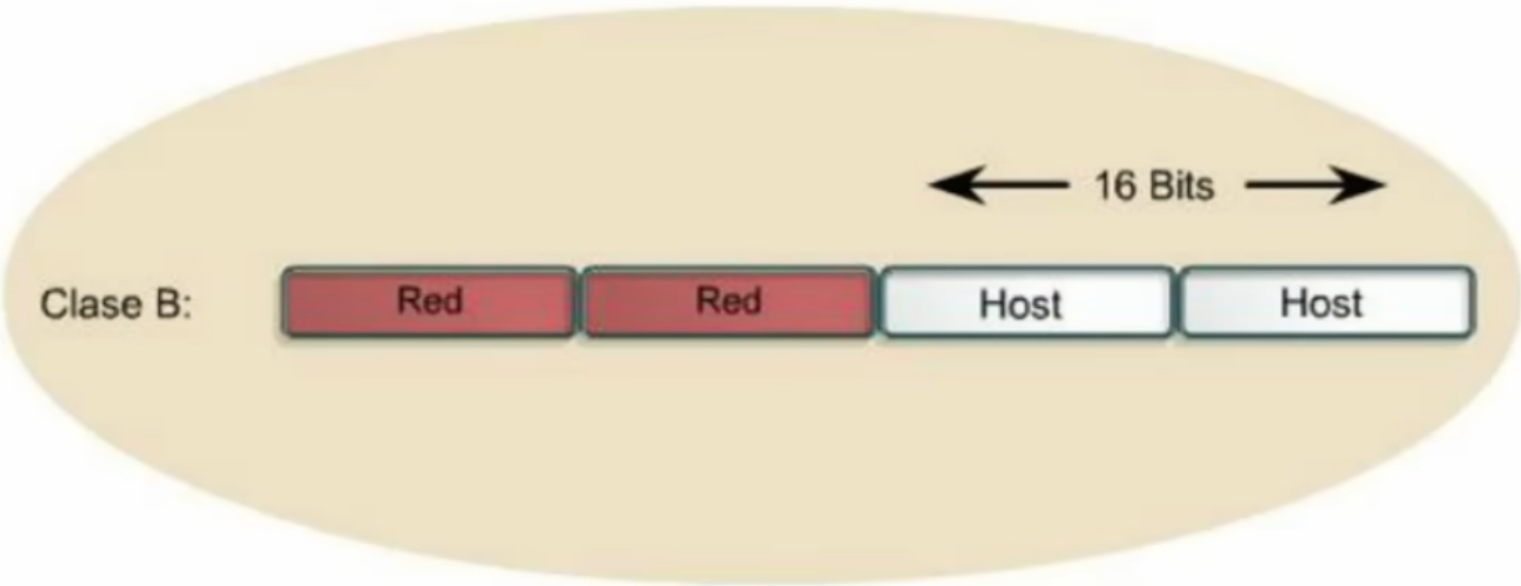
- Existen cinco clases de direcciones IP:

- CLASE A – Soporta redes en Internet grandes.
- CLASE B – Soporta redes en Internet moderadas.
- CLASE C – Soporta redes en Internet pequeñas.
- CLASE D – Soporta redes Multicast.
- CLASE E – Sin uso. Redes experimentales.

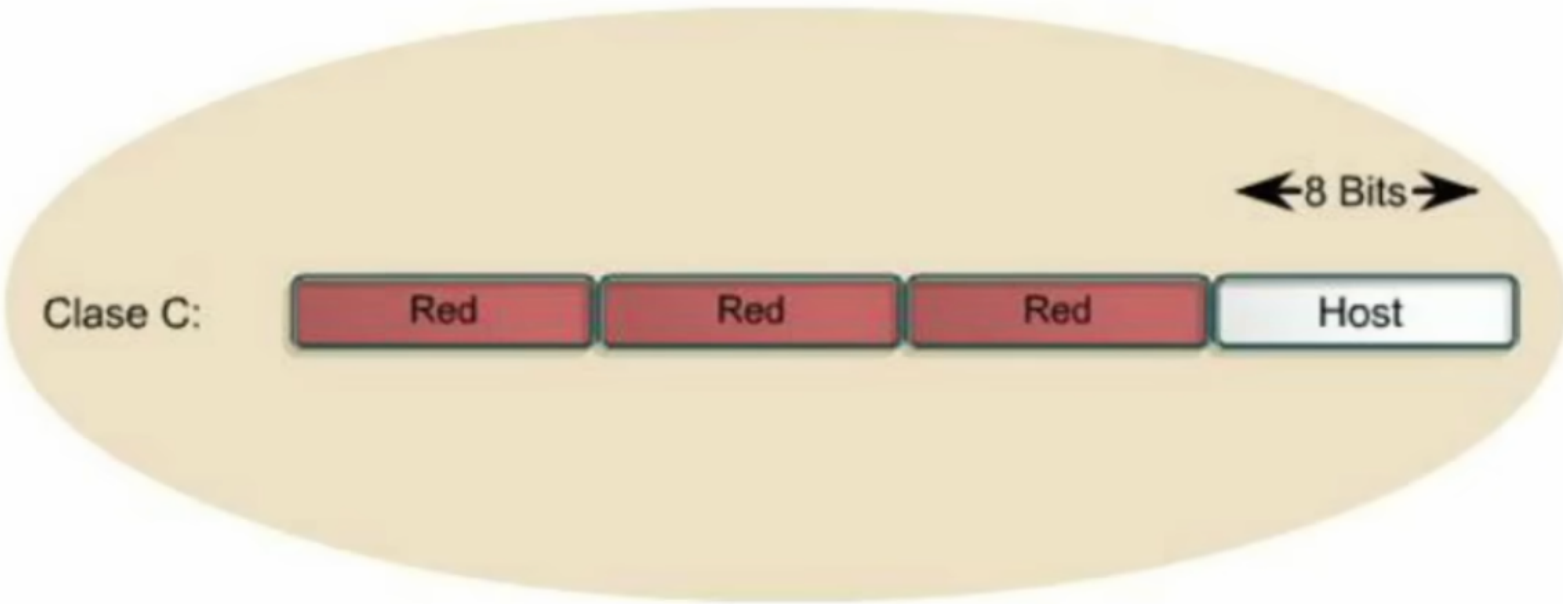
CLASE A

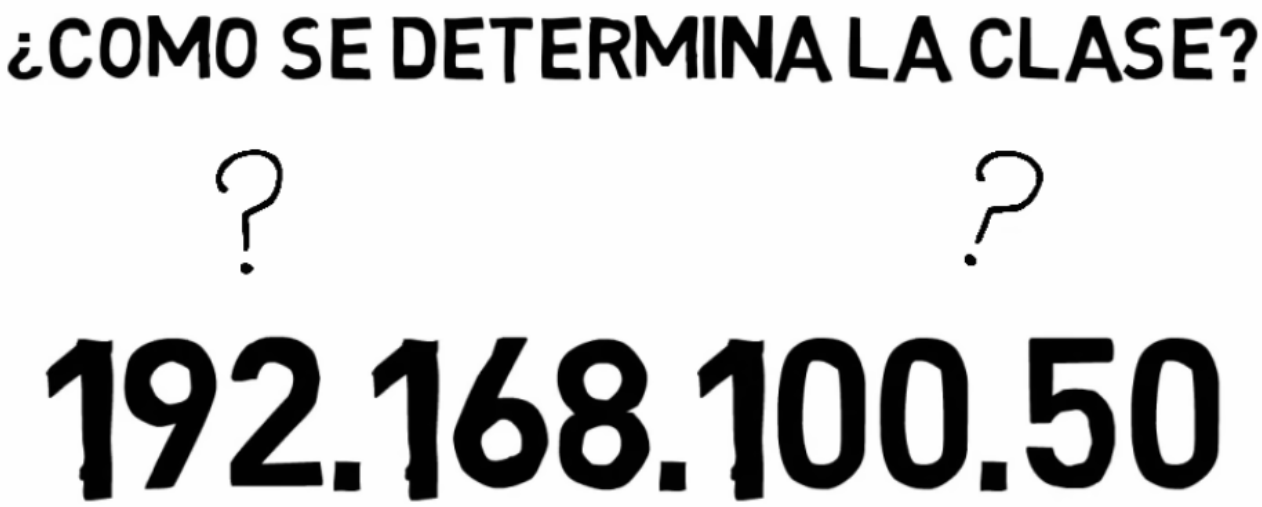


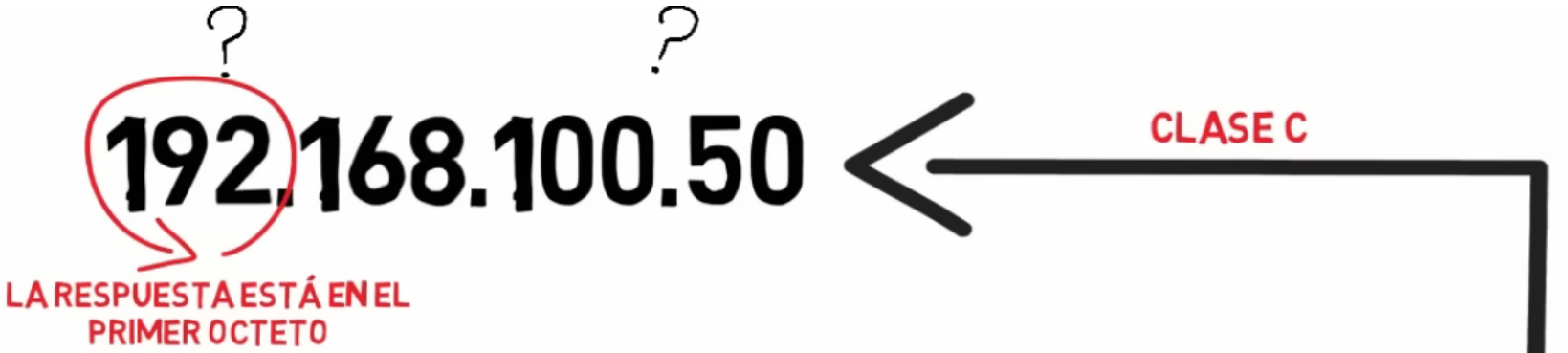
CLASE B



CLASE C

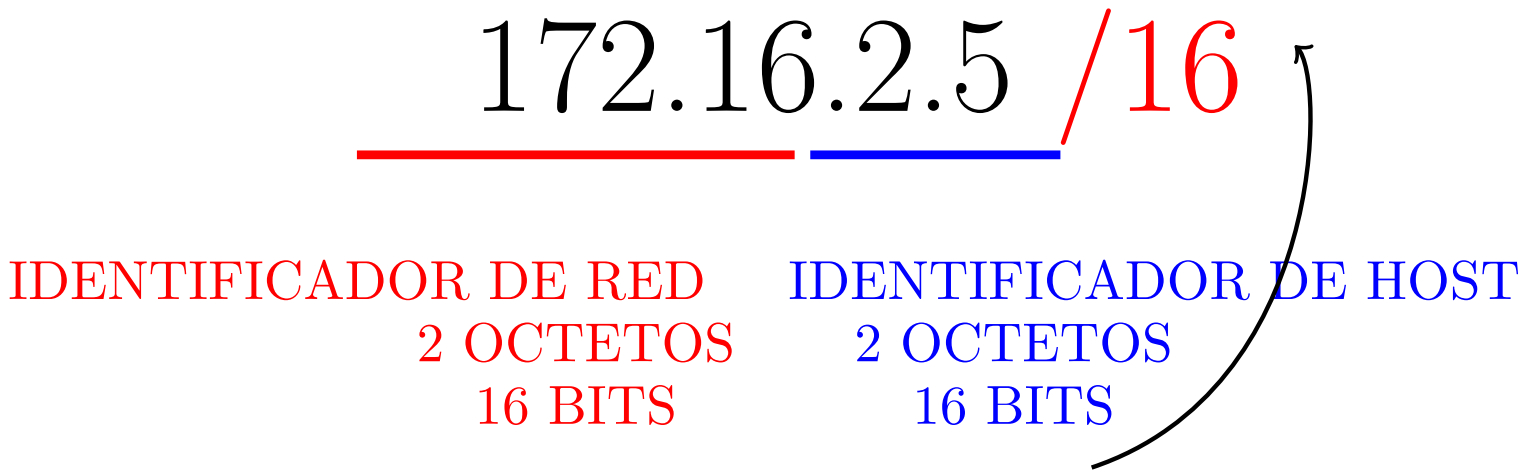



¿COMO SE DETERMINA LA CLASE?
?
?
192.168.100.50



Clase A	**El primer octeto está comprendido entre 0 - 127**
Clase B	**El primer octeto está comprendido entre 128 - 191**
Clase C	**El primer octeto está comprendido entre 192 - 223**
Clase D	**El primer octeto está comprendido entre 224 - 239**
Clase E	**El primer octeto está comprendido entre 240 - 255**

Identificación de red y host



Prefijo /16 $\Rightarrow$ 16 bits para red y 16 bits para host

Máscaras y prefijos

192.168.168.100 /24

11111111 11111111 11111111 00000000

(Red: 192.168.168 Host: 100)

172.16.16.10 /16

11111111 11111111 00000000 00000000

(Red: 172.16 Host: 16.10)

10.10.2.1 /8

11111111 00000000 00000000 00000000

(Red: 10 Host: 10.2.1)

Máscaras, prefijos y representación

192.168.168.100 /24

11111111 11111111 11111111 00000000

(Red: 192.168.168 Host: 100)

Máscara: 255.255.255.0

172.16.16.10 /16

11111111 11111111 00000000 00000000

(Red: 172.16 Host: 16.10)

Máscara: 255.255.0.0

10.10.2.1 /8

11111111 00000000 00000000 00000000

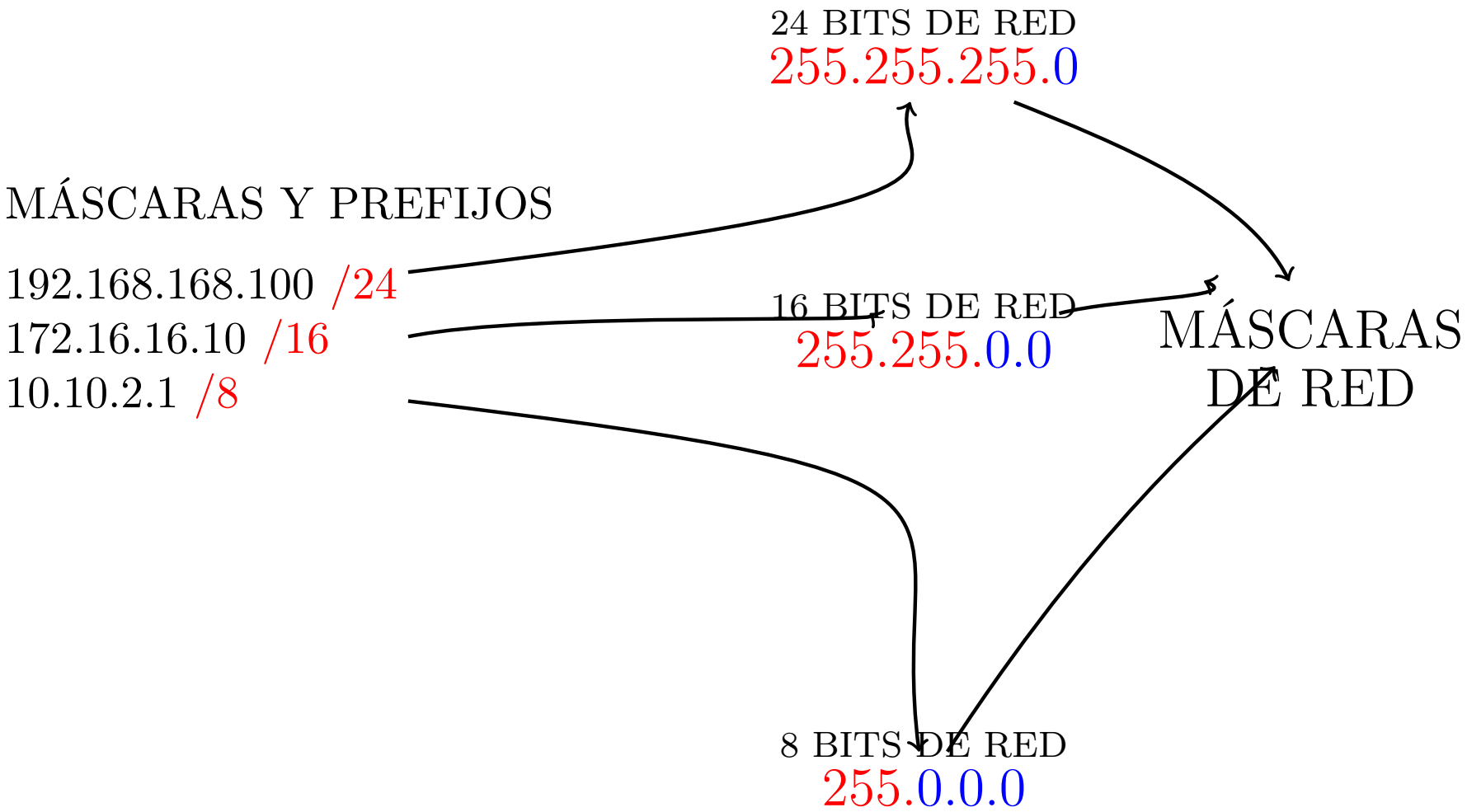
(Red: 10 Host: 10.2.1)

Máscara: 255.0.0.0

Cada octeto en decimal se obtiene sumando potencias de 2:

$$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 255$$

Máscaras de red



Prefijo y máscara equivalente

192.168.168.100 /24

ó

192.168.168.100
255.255.255.0

172.16.16.10 /16

ó

172.16.16.10
255.255.0.0

10.10.2.1 /8

ó

10.10.2.1
255.0.0.0

	Dirección IP	Clase	Máscara por Defecto	Dirección de RED
1)	**199.46.36.200**	**Clase C**	**255.255.255.0**	**199.46.36.0**
2)	**111.211.11.1**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**111.0.0.0**
3)	**7.141.30.89**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**7.0.0.0**
4)	**222.8.56.107**	**Clase C**	**255.255.255.0**	**222.8.56.0**
5)	**192.168.16.2**	**Clase C**	**255.255.255.0**	**192.168.16.0**
6)	**63.100.5.1**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**63.0.0.0**
7)	**192.0.0.2**	**Clase C**	**255.255.255.0**	**192.0.0.0**
8)	**130.1.1.1**	**Clase B**	**255.255.0.0**	**130.1.0.0**
9)	**64.55.47.100**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**64.0.0.0**
10)	**10.192.168.100**	**Clase A**	**255.0.0.0**	**10.0.0.0**

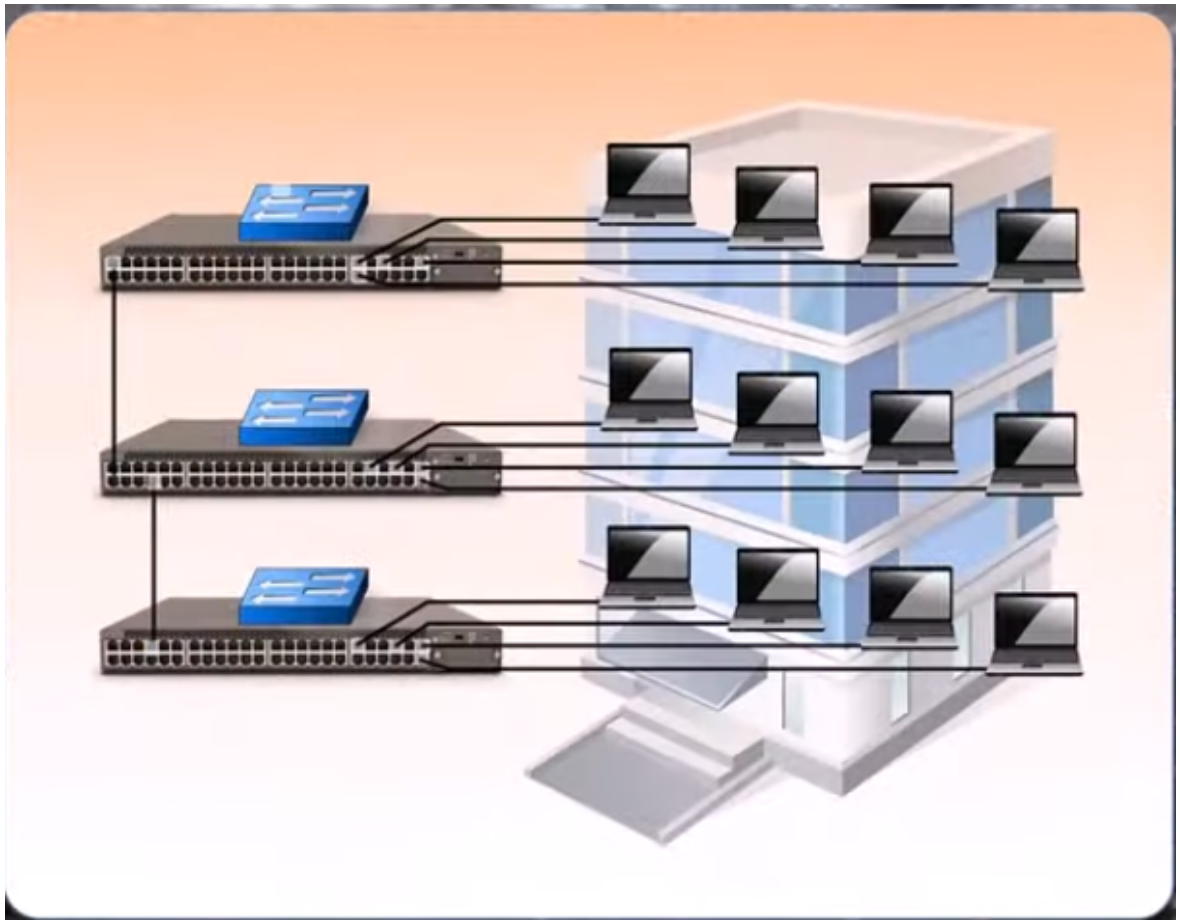
Problemas de redes planas

¿Qué ocurre cuando todos los equipos están en la misma red?

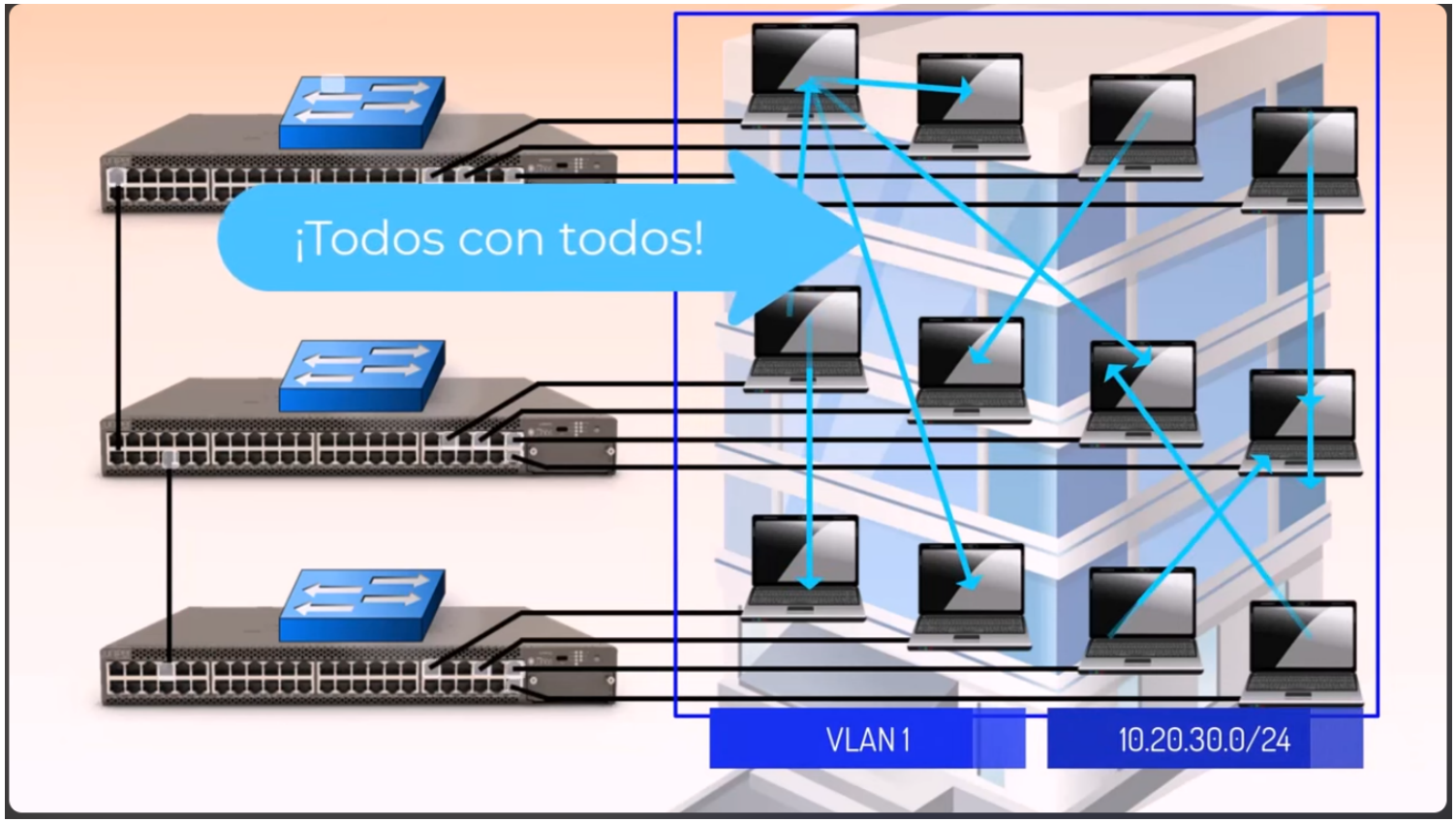
- Broadcast: un mensaje enviado a todos los dispositivos.
- En una red plana, todos los hosts pertenecen al mismo dominio de broadcast.
- Cada broadcast es recibido y procesado por todos los equipos.
- A medida que la red crece:
  - aumenta el tráfico innecesario
  - disminuye el rendimiento
  - se pierde control sobre la red

¿Qué pasa cuando esta red sigue creciendo?

Ejemplo de red plana



Ejemplo de red segmentada



Segmentación de redes y control de seguridad

La seguridad en redes se apoya en tres conceptos fundamentales:

- Segmentación de redes
- Control de perímetro
- Controles técnicos asociados

Objetivo común: Reducir riesgos y limitar el impacto de incidentes.

Segmentación y Control de Tráfico

La segmentación de red permite mejorar la seguridad al dividir la red en partes más pequeñas. En este esquema, todo el tráfico entre redes debe pasar por un dispositivo central, como un router.
Aprovechando este punto de control, se pueden definir ACL que limiten las comunicaciones. Por ejemplo, se puede permitir el acceso desde una red interna únicamente a un servidor web, y denegar el acceso a cualquier otro destino.
De esta forma, solo se habilitan las comunicaciones necesarias y se bloquea el tráfico no autorizado.

Segmentación de redes

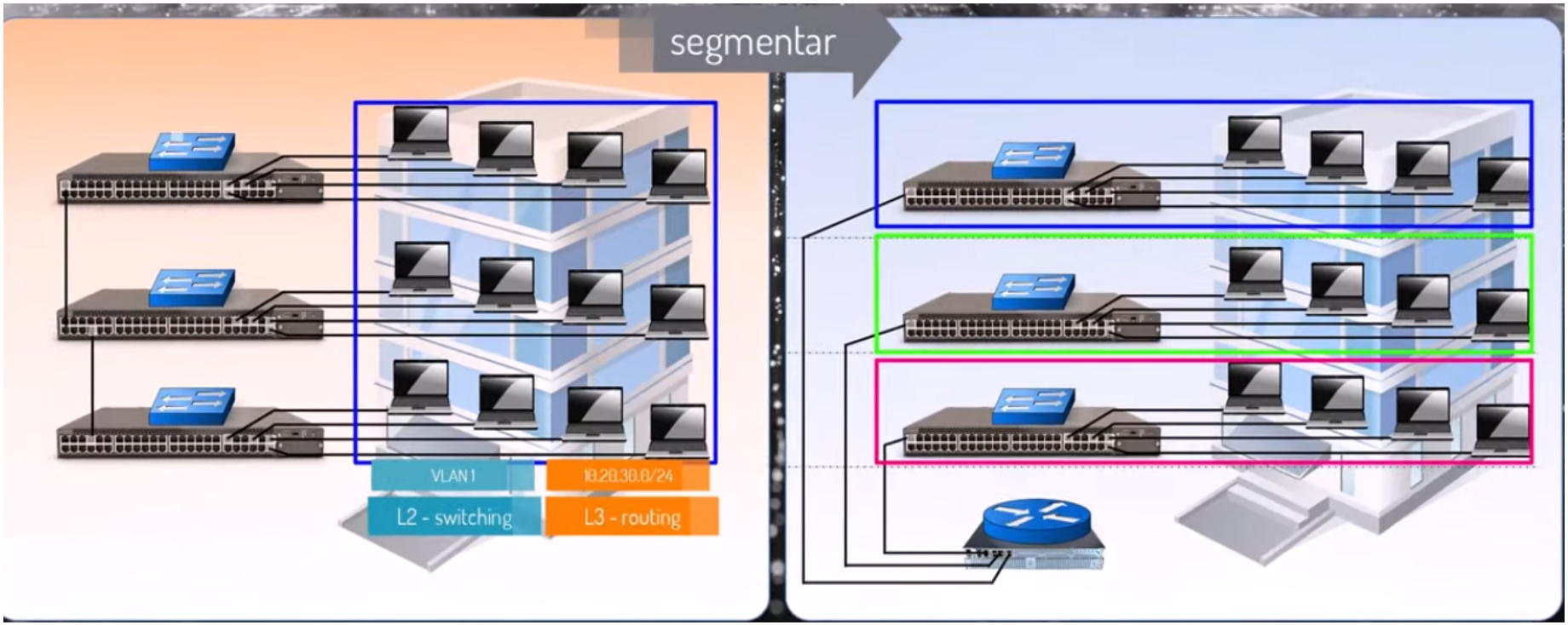
Consiste en dividir una red en segmentos más pequeños y controlados.

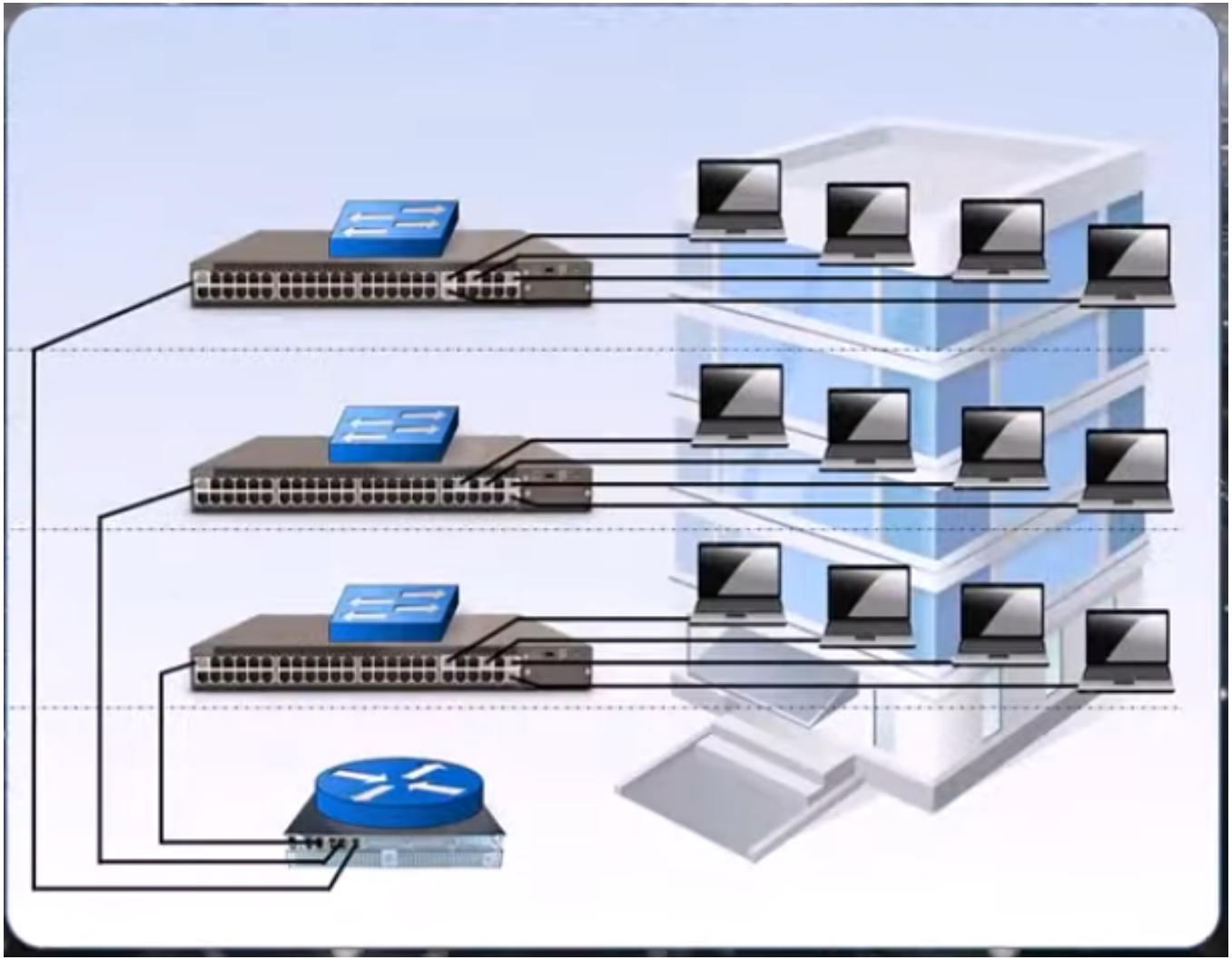
Objetivos:

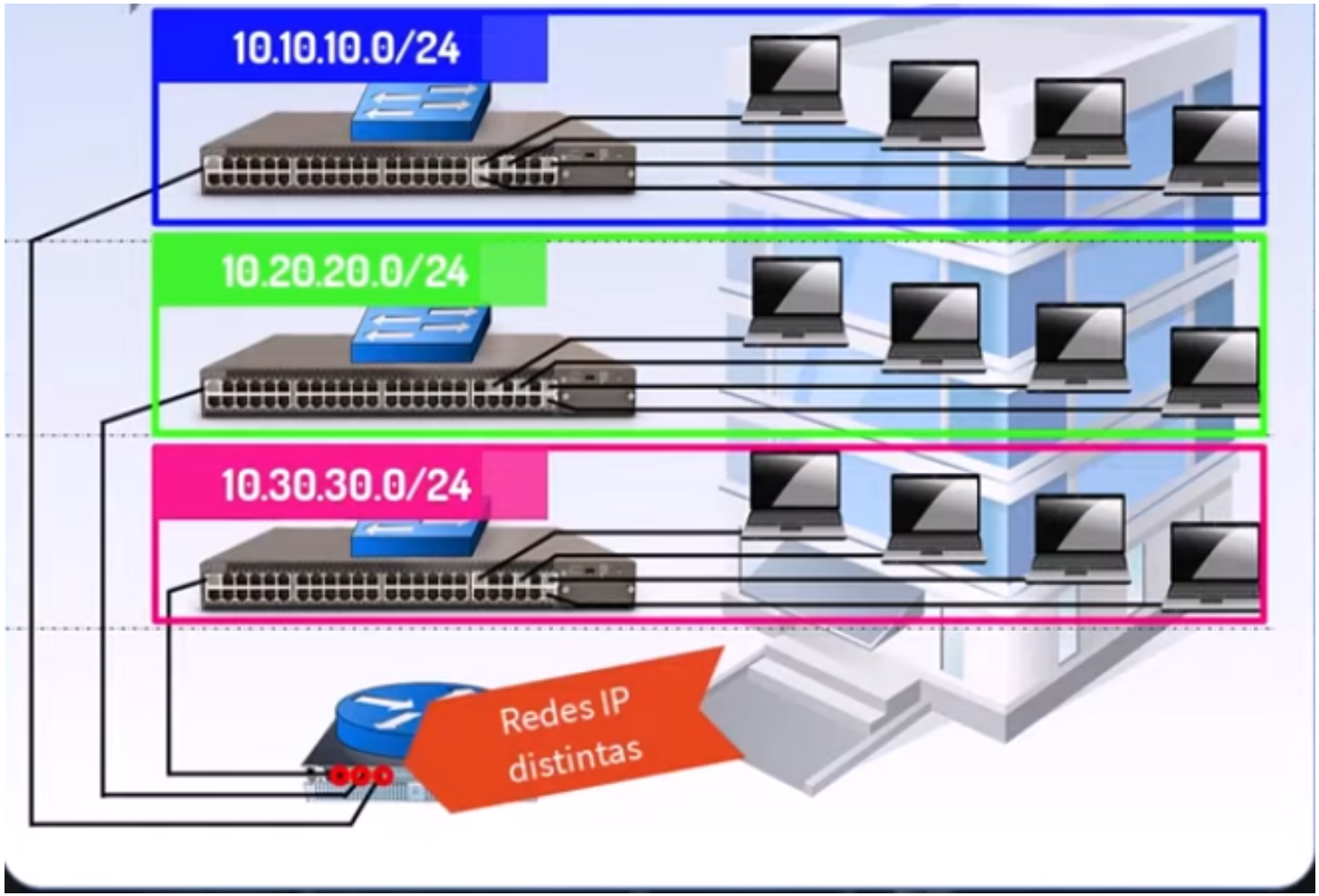
- Reducir la superficie de ataque
- Limitar el movimiento lateral
- Aislar sistemas críticos

Idea clave: No todos los sistemas deben comunicarse entre sí.

Red segmentada






10.10.10.0/24
10.20.20.0/24
10.30.30.0/24
Redes IP distintas

Segmentación mediante submáscaras (subnetting)

La segmentación también puede implementarse a nivel de direccionamiento IP, dividiendo una red en subredes más pequeñas.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) es un método eficiente para asignar direcciones IP y enrutar tráfico, que reemplaza el esquema por clases (A, B y C) y habilita el uso de máscaras de longitud variable (VLSM).

¿Cómo se logra?

- Tomando bits de la porción de host
- Utilizándolos para identificar subredes

Concepto clave: "Tomar bits prestados" permite crear múltiples subredes dentro de una red original.

Resultado:

- Mejor organización
- Mayor control del tráfico
- Base para el diseño eficiente de redes

Ejemplo de subnetting

Dada la red 192.168.10.0/24 generan 4 subredes con 50 hosts por subred

Paso 1: Hosts

- $2^6 = 64$ direcciones
- 62 hosts útiles
- Se requieren 6 bits

Paso 2: Subredes

- /24 $\Rightarrow$ 8 bits host
- Uso 6 bits $\Rightarrow$ quedan 2 bits
- $2^2 = 4$ subredes

Representación binaria

/24 original

11111111 11111111 11111111 00000000

/26 (nueva máscara)

11111111 11111111 11111111 11 000000

Rojo: red + subred

Azul: host

Resultado

- /26
- 4 subredes
- 62 hosts

Control de perímetro

El perímetro es el punto de conexión entre la red interna y redes externas.

Función:

- Filtrar tráfico entrante y saliente
- Proteger la red interna
- Aplicar políticas de seguridad

Dispositivos típicos:

- Firewalls
- NGFW
- Routers con ACLs

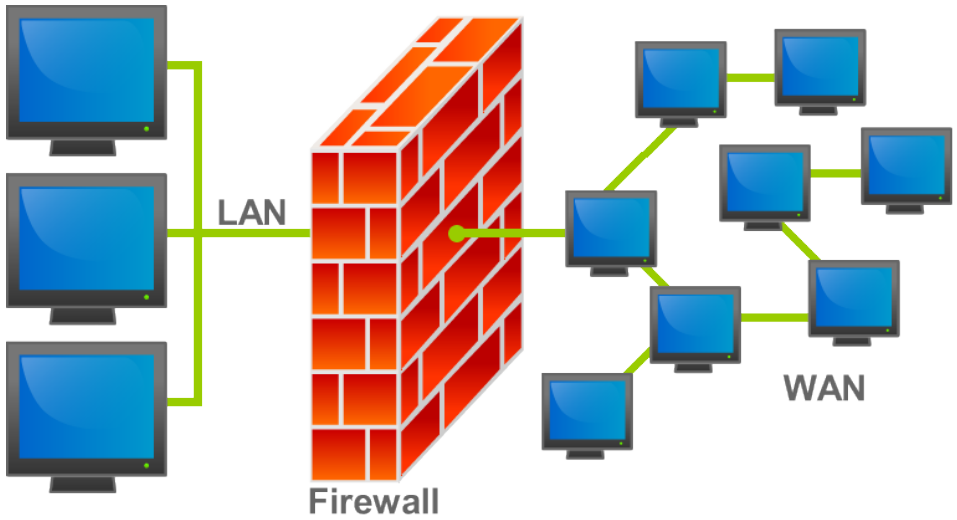
Controles técnicos asociados

Los controles técnicos implementan la segmentación y el control del tráfico.

Ejemplos principales:

- ACLs: reglas de filtrado de tráfico
- VLANs: segmentación lógica de redes
- Firewalls: control de tráfico entre zonas
- NGFW: inspección avanzada de tráfico y aplicaciones

Cortafuego o Firewall



Firewall

Un firewall es un dispositivo de red que, además de enrutar tráfico, permite aplicar controles de seguridad más avanzados. Funciona mediante reglas que definen qué tráfico se permite o se bloquea, utilizando criterios como IP, puerto y protocolo.

- Firewalls tradicionales: filtrado basado en IP, puertos y protocolos
- Control de tráfico entrante y saliente
- Aplicación de reglas de seguridad

¿Qué son las reglas de firewall?

Las reglas de firewall son condiciones que determinan cómo debe tratarse cada paquete de red.

Cuando llega un paquete:

- El firewall lo analiza
- Lo compara contra una lista de reglas
- Decide si lo permite o lo bloquea

Resultado posible:

- ALLOW → permitir el tráfico
- DENY / DROP → bloquear el tráfico

ACL - Access Control List

Una ACL (Access Control List) es un conjunto de reglas que permite definir qué tráfico puede o no puede circular por la red. Estas reglas se configuran generalmente en routers y se basan en parámetros como dirección IP de origen, dirección IP de destino, protocolo y puerto. El router inspecciona cada paquete que recibe y lo compara con las reglas definidas. Si el paquete coincide con alguna regla (match), se aplica la acción asociada, que puede ser permitir o denegar el tráfico.

Ejemplo de regla de Firewall y relación con ACL

- Origen: 192.168.1.0/24
- Destino: cualquier
- Protocolo: TCP
- Puerto: 80 (HTTP)
- Acción: ALLOW

Relación con ACL:

- Las ACL implementan reglas similares en routers
- Filtran tráfico por IP, puertos y protocolos
- Son una forma básica de control de acceso en red

Idea clave: Firewall y ACL aplican el mismo principio: filtrar tráfico según reglas.

Next Generation Firewall

Sin embargo, las amenazas actuales requieren mecanismos más sofisticados. Los Next Generation Firewalls (NGFW) incorporan capacidades adicionales como detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS), análisis de comportamiento y detección de patrones maliciosos.
Esto permite identificar y bloquear ataques incluso cuando el tráfico cumple con las reglas tradicionales, como en el caso de ataques de denegación de servicio.

- Inspección profunda de paquetes (DPI)
- Identificación de aplicaciones
- Integración con IDS/IPS
- Control de usuarios y contenido

Relación con dispositivos

- Switches → operan en Capa 2 (tramas, MAC)
- Routers → operan en Capa 3 (paquetes, IP)
- Firewalls → filtran tráfico (IP, puertos)
- NGFW → inspección avanzada (hasta aplicación)

Idea clave: cada dispositivo actúa sobre cierto nivel de información.

Relación entre IAM y control en redes

IAM (nivel lógico / identidad):

- Define quién es el usuario (identidad)
- Define su rol (RRHH, Admin, Usuario)
- Define qué recursos puede acceder
- Ejemplo: usuario RRHH accede a sistema de nómina

Red (nivel técnico / tráfico):

- No ve usuarios, ve paquetes de datos
- Usa IP para origen y destino
- Controla puertos y protocolos
- Permite o bloquea tráfico

Cómo se conectan en la práctica:

- IAM define la política (intención)
- La red la traduce a reglas técnicas
- RRHH → segmento de red (10.10.10.0/24)
- Acceso a 10.30.30.10:443
- Implementación con ACLs o firewall

Idea clave: IAM define permisos, la red los aplica sobre el tráfico

Operación de la red segmentada

La operación de una red segmentada implica la supervisión y administración continua de su funcionamiento, con el objetivo de garantizar la disponibilidad, seguridad y correcto intercambio de información entre los distintos segmentos.

Actividades principales:

- Gestión del tráfico entre subredes
- Supervisión del estado de enlaces y dispositivos críticos
- Verificación del funcionamiento de VLANs, ACLs y rutas
- Control de disponibilidad de servicios y aplicaciones

Objetivo: Mantener la red operativa, estable y correctamente segmentada, asegurando que las políticas definidas se apliquen en el tráfico real.

Monitoreo y visibilidad de la red

El monitoreo de red permite observar en tiempo real el comportamiento de la infraestructura, con el objetivo de detectar fallas, anomalías o eventos de seguridad.

Fuentes de información:

- Logs de routers, switches y firewalls
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Sistemas de monitoreo (dashboards)
- Alertas de seguridad

Se analiza:

- Tráfico anómalo o inusual
- Intentos de acceso no autorizado
- Caídas o degradación de servicios

Herramientas de monitoreo

El monitoreo de redes se apoya en distintas herramientas que permiten visualizar, analizar y correlacionar eventos de la infraestructura.

Herramientas y plataformas:

- Nagios / Zabbix → monitoreo de disponibilidad y estado de dispositivos
- Grafana + Prometheus → métricas y visualización del rendimiento
- Wireshark → análisis detallado de tráfico de red
- SIEM (Splunk, ELK Stack) → correlación de eventos de seguridad

Objetivo:

- Tener visibilidad completa de la red
- Detectar incidentes y anomalías de forma temprana

Mantenimiento de la red segmentada

El mantenimiento asegura la continuidad segura y eficiente de la red en el tiempo.

Tareas principales:

- Actualización de reglas de firewall y ACL
- Revisión de segmentación (VLANs y zonas)
- Aplicación de parches de seguridad
- Eliminación de configuraciones obsoletas

Enfoque: Mejora continua basada en incidentes, monitoreo y análisis de tráfico.

Tipos de mantenimiento en redes

Mantenimiento preventivo

- Actualización de firmware y software de dispositivos de red
- Aplicación de parches de seguridad
- Revisión periódica de reglas de firewall y ACL
- Optimización de configuraciones de red

Mantenimiento correctivo

- Diagnóstico y resolución de fallas en la red
- Análisis de logs y eventos de seguridad
- Restauración de servicios afectados
- Corrección de configuraciones erróneas

Garantizar la continuidad operativa de la red, minimizando fallas y asegurando su funcionamiento seguro.

Evolución de los Firewalls

Los firewalls evolucionaron para enfrentar amenazas más complejas.

Evolución conceptual:

- Firewall tradicional: filtrado por IP, puertos y protocolos
- Stateful firewall: inspección con estado de conexión
- Next Generation Firewall (NGFW): análisis a nivel de aplicación

Idea clave: A mayor sofisticación de ataques, mayor profundidad de inspección.

Next Generation Firewall (NGFW)

Un NGFW incorpora capacidades avanzadas de inspección y análisis del tráfico.

Características principales:

- Inspección profunda de paquetes (DPI)
- Identificación de aplicaciones
- Control por usuario y contexto
- Integración con sistemas de detección de intrusiones

Idea clave: No solo filtra tráfico, interpreta su comportamiento.

IDS - Intrusion Detection System

Un IDS monitorea la red en busca de actividad maliciosa o sospechosa.

Funciones:

- Analiza tráfico en tiempo real o diferido
- Detecta patrones de ataque conocidos
- Genera alertas

Importante: No bloquea tráfico, solo detecta.

IPS - Intrusion Prevention System

Un IPS detecta y responde activamente ante amenazas.

Funciones:

- Detecta tráfico malicioso en tiempo real
- Bloquea conexiones sospechosas
- Puede descartar paquetes o cortar sesiones

Diferencia clave:

- IDS → detecta
- IPS → detecta y previene

Integración NGFW + IDS/IPS

Los NGFW modernos integran capacidades de IDS e IPS en un mismo sistema.

Beneficios:

- Visibilidad completa del tráfico
- Detección de ataques conocidos y desconocidos
- Respuesta automática ante incidentes
- Mejor control en redes segmentadas

Idea clave: La seguridad moderna combina filtrado + detección + prevención.

Operación y seguridad integrada

La operación de redes segmentadas integra:

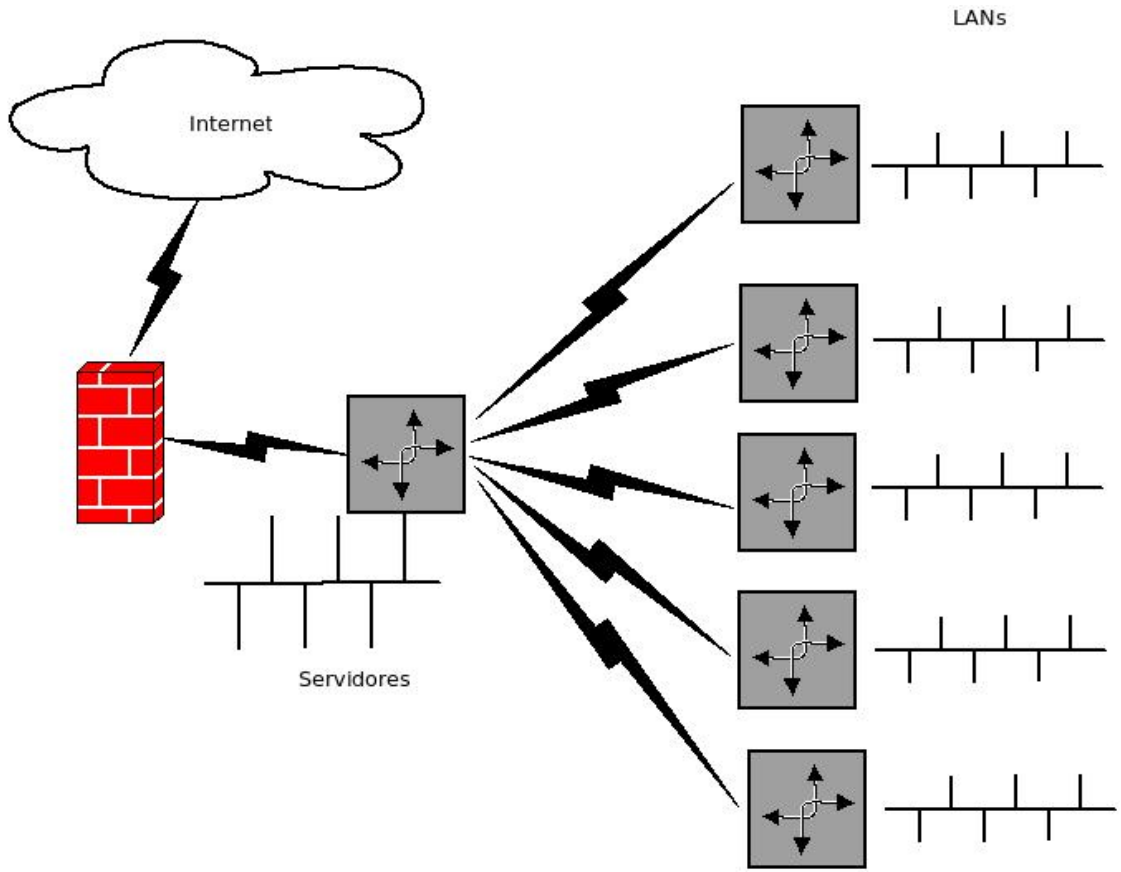
- Monitoreo continuo
- Aplicación de políticas (ACL, firewall)
- Detección de amenazas (IDS/IPS)
- Respuesta a incidentes

Conclusión: La seguridad no es un componente aislado, sino un proceso continuo.

Actividad obligatoria - Ejercicio CIDR

CIDR es un método eficiente para asignar direcciones IP y enrutar tráfico y habilita el uso de máscaras de subred de longitud variable (VLSM).

Consigna: A partir de la red 192.168.100.0/24 diseñar 6 subredes independientes. Cada subred debe soportar al menos 30 hosts utilizables



Herramienta de apoyo para subnetting

Durante la resolución del ejercicio pueden utilizar herramientas de cálculo de direcciones IP para verificar sus resultados.

Calculadora IP recomendada:
`https://aprendaredes.com/cgi-bin/ipcalc/ipcalc_cgi1`

¿Para qué sirve?

- Verificar subredes generadas
- Calcular máscaras de subred
- Identificar rango de hosts utilizables
- Comprobar red, broadcast y segmentación

Importante: La herramienta es de apoyo, pero el objetivo es que puedan razonar el proceso de subnetting.